Plan van Aanpak

Plaats: NHL Stenden Emmen

Datum: 12-11-2025

Versie**:** 0.1

Team: TD-INF-1A

Teamleden: Atakan Karaca, Giovanni Berlijn, Robin den Hertog.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **3**

Achtergrond **4**

Projectdoelstelling **5**

Projectactiviteiten **6**

Projectgrenzen **7**

Binnen het project *7*

Buiten het project *7*

Randvoorwaarden *7*

Baten ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Risicoanalyse ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Doel van de risicoanalyse ..... ***Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.***

Overzicht van risico's ..... ***Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.***

Conclusie ..... ***Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.***

Tussenresultaten **8**

Kwaliteit **9**

Projectorganisatie **10**

Teamrollen *10*

Contactgegevens *11*

Planning **12**

1. Achtergrond

De basisschool **De Morgenster** start in een nieuwe wijk en wil één veilige, beheersbare ICT-werkomgeving. Medewerkers mogen niet langer losse Excel-bestanden, agenda's of persoonlijke tools gebruiken. We leveren een Windows-domein met centrale aanmelding (AD), fileshares, een open-source website + database, een firewall (pfSense) en een basisnetwerk met printers. Er zijn 11 gebruikers met verschillende rechten. Eén docent gebruikt een Linux-client; de rest Windows 11.

2. Projectdoelstelling

De projectdoelstelling is binnen 8 weken een veilige, stabiele en gebruiksvriendelijke digitale werkomgeving realiseren waarin alle medewerkers van basisschool De Morgenster efficiënt kunnen werken, samenwerken en gegevens beheren binnen één centrale infrastructuur. De omgeving moet zorgen voor structuur, gegevensbeveiliging en eenvoudige toegang tot persoonlijke en gedeelde bestanden.

3. Projectactiviteiten

Voor het project Schoolmanagement worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

1. Inventarisatie en voorbereiding (10 uur)
    a. Wensen bespreken met opdrachtgever.
    b. Gebruikers en rechtenstructuur bepalen.
    c. IP-plan en netwerkdiagram ontwerpen.
    d. Hardware en software controleren.
2. Ontwerp (12 uur)
    a. Opzetten van de Active Directory-structuur (OU's, groepen, GPO's).
    b. Ontwerpen van de file share-structuur.
    c. Ontwerpen van de opensource web- en databaseomgeving
    d. Beveiligings- en back-upplan schrijven.
3. Realisatie/Implementatie (40 uur)
    a. Installeren en configureren van Windows Server 2025.
    b. Gebruikers aanmaken met de juiste rechten.
    c. Fileserver, homedrives en gedeelde schijf inrichten.
    d. pfSense configureren (VLAN's, DHCP, firewallregels).
    e. Linux-server installeren met Nginx, PHP en MariaDB.
4. Testfase (15 uur)
    a. Testen van inlogprocedures en rechten.
    b. Testen van bestandsdeling en printfunctionaliteit.
    c. Website testen op functionaliteit en toegang.
    d. Controleren van back-ups en beveiligingsinstellingen.
5. Oplevering en documentatie (8 uur)
    a. Gebruikers- en beheerdershandleiding opstellen.
    b. Eindtest uitvoeren en opleverdocument ondertekenen.
    c. Presentatie van het eindresultaat aan de opdrachtgever.

4. Projectgrenzen

Dit project wordt uitgevoerd door studenten van onze projectgroep en loopt tot en met week 9.
De projectgrenzen zijn bepaald zodat basisschool *De Morgenster* duidelijk weet wat er binnen het project wordt opgeleverd en wat niet. Zaken als onderhoud en verdere uitbreiding worden later met de opdrachtgever besproken.

Binnen het project

- Het opzetten van een veilige digitale werkomgeving met Windows Server 2025.
- Aanmaken van gebruikers en groepen (docenten, administratie, opdrachtgever, beheerder).
- Instellen van rechten op privé- en gedeelde schijven.
- Inrichten van een opensource webserver en database voor de schoolwebsite.
- Koppelen van netwerkprinters en de aparte printer van de directeur.
- Inrichten van Windows 11- en één Linux-client.
- Testen van de werking en beveiliging.

Buiten het project

- Onderhoud en beheer na oplevering.
- Aankoop van hardware en verdere uitbreiding van het netwerk.
- Extra functies voor de website buiten de basis.
- Training van personeel in het gebruik van de systemen.

Randvoorwaarden

- De uitvoering duurt maximaal 8 weken (t/m week 9).
- Toegang tot de Proxmox-serveromgeving is geregeld.
- De opdrachtgever levert op tijd gebruikersgegevens aan.
- Vergaderen is toegestaan tijdens het Atelier.
- Alleen open-source software wordt gebruikt voor de website en database.

Tussenresultaten

Projectplan – Beschrijving van de aanpak, planning, verdeling van taken en doelstellingen.

Systeemontwerp – Uitwerking van de serverstructuur, gebruikersgroepen, rechten, netwerkindeling en benodigde software.

Configuratieplan – Overzicht van de technische inrichting, inclusief firewall (pfSense), webserver, database en clients.

Testplan – Functioneel testdocument met checklist per gebruikersrol.

Opleveren.....

Tussentijdse evaluatie/adviesgesprek – Bespreking van de voortgang, knelpunten en eventuele aanpassingen.

Kwaliteit

De kwaliteit wordt bewaakt door heldere afspraken, testmomenten en controles.

De gebruikte normen, methodes en technieken zijn:

- Projectmethode: Roel Grit
- Server: Windows Server 2025
- Firewall: pfSense
- Webserver: Linux + PHP
- Database: MariaDB
- Framework: Eigen maatwerk in pure PHP (zonder framework)
- Code editing: Visual Studio Code
- Versiebeheer: GitHub
- Testen: Functioneel testplan en checklist per rol

Projectorganisatie

Teamrollen

De teamrollen van de projectleden zijn als volgt:

Rol	Teamlid	Taak	Beschikbaarheid
Projectleider / Kwaliteitscontroleur	Atakan Karaca	Neemt contact op met de opdrachtgever, verdeelt taken binnen het team en bewaakt de voortgang.	Maandag T/M zondag
Vicevoorzitter / Kwaliteitscontroleur	Giovanni Berlijn	Neemt de rol van voorzitter over bij afwezigheid, controleert of het project voldoet aan de gestelde eisen en kwaliteitsrichtlijnen.	Maandag T/M zondag
Notulist	Robin den Hertog	Noteert afspraken en verslagen van vergaderingen en zorgt dat de projectdocumentatie actueel blijft.	Maandag T/M zondag
Planner	Giovanni Berlijn	Houdt de planning bij en zorgt dat deadlines gehaald worden.	Maandag T/M zondag
Systeemontwerper	Atakan Karaca	Ontwerpt de structuur van de server, netwerken en gebruikersrechten.	Maandag T/M zondag
Technisch ontwikkelaar	Robin den Hertog	Realiseren en configureren van de server, firewall, clients en testomgeving.	Maandag T/M zondag

Alle teamleden dragen daarnaast gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de documentatie, testing en presentatie van het eindresultaat.

Contactgegevens

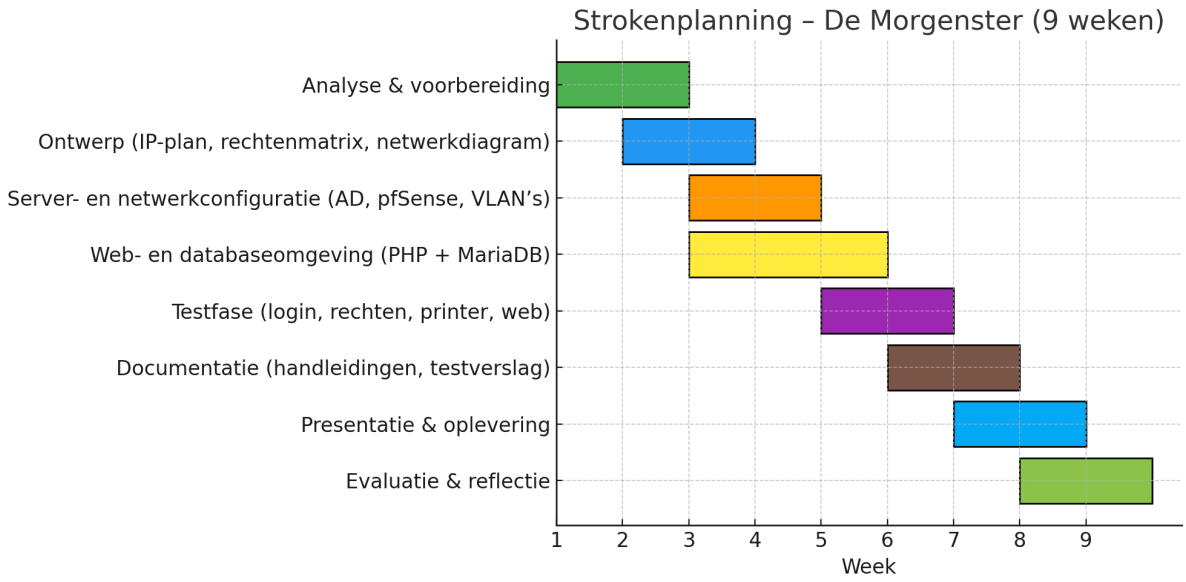
De opdrachtgever is basisschool De Morgenster, vertegenwoordigd door:
Lionel Smith
E-mailadres: (lionel.smith@nhlstenden.com)

Contactgegevens van de projectgroep:

- Voorzitter: Atakan Karaca – (atakan.karaca@student.nhlstenden.com)

Er worden regelmatig demo's en overlegmomenten gehouden met de opdrachtgever om wensen scherp te houden en de voortgang te bewaken.

Planning


Strokenplanning – De Morgenster (9 weken)
Analyse & voorbereiding
Ontwerp (IP-plan, rechtenmatrix, netwerkdiagram)
Server- en netwerkconfiguratie (AD, pfSense, VLAN's)
Web- en databaseomgeving (PHP + MariaDB)
Testfase (login, rechten, printer, web)
Documentatie (handleidingen, testverslag)
Presentatie & oplevering
Evaluatie & reflectie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Week